占有数表象

（一）算符 **a，a+，N.**

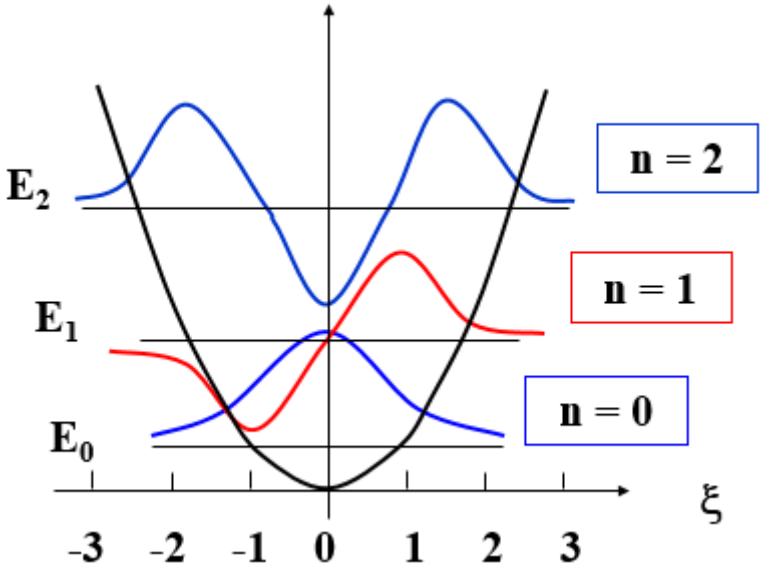
（二）占有数表象

占有数表象

（一）算符 a, a+, N.

（1）坐标表象下的线性谐振子

$$\begin{cases} \hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{d^2}{dx^2} + \frac{1}{2}\mu\omega^2 x^2 \\ \psi_n = N_n e^{-\alpha^2 x^2/2} H_n(\alpha x) \qquad \alpha = \sqrt{\frac{\mu\omega}{\hbar}} \\ E_n = (n+\frac{1}{2})\hbar\omega \qquad n = 0,1,2\cdots \end{cases}$$



占有数表象

本节我们从新的角度讨论这一问题，引进占有数表象。

（2）定义新算符 a，a+.

令

$$\hat{a}=\sqrt{\frac{\mu\omega}{2\hbar}}(\hat{x}+\frac{i}{\mu\omega}\hat{p})=\frac{\alpha}{\sqrt{2}}(\hat{x}-\frac{1}{i\hbar\alpha^2}\hat{p})$$

$$\hat{a}^{+}=\sqrt{\frac{\mu\omega}{2\hbar}}(\hat{x}-\frac{i}{\mu\omega}\hat{p})=\frac{\alpha}{\sqrt{2}}(\hat{x}+\frac{1}{i\hbar\alpha^2}\hat{p})$$

占有数表象

证明二者满足如下对易关系 $[\hat{a},\hat{a}^{+}]=1$

证

$$[\hat{a},\hat{a}^{+}]=\left[\frac{\alpha}{\sqrt{2}}(\hat{x}-\frac{1}{i\hbar\alpha^{2}}\hat{p}),\frac{\alpha}{\sqrt{2}}(\hat{x}+\frac{1}{i\hbar\alpha^{2}}\hat{p})\right]$$

$$=\frac{\alpha^{2}}{2}\left[\hat{x}-\frac{1}{i\hbar\alpha^{2}}\hat{p},\hat{x}+\frac{1}{i\hbar\alpha^{2}}\hat{p}\right]$$

$$=\frac{\alpha^{2}}{2}\{[\hat{x},\hat{x}]+[\hat{x},\frac{1}{i\hbar\alpha^{2}}\hat{p}]-[\frac{1}{i\hbar\alpha^{2}}\hat{p},\hat{x}]-[\frac{1}{i\hbar\alpha^{2}}\hat{p},\frac{1}{i\hbar\alpha^{2}}\hat{p}]\}$$

$$=\frac{\alpha^{2}}{2}\frac{1}{i\hbar\alpha^{2}}\{[\hat{x},\hat{p}]-[\hat{p},\hat{x}]\}$$

$$=\frac{\alpha^{2}}{2}\frac{1}{i\hbar\alpha^{2}}(2i\hbar)$$

$$=1$$

占有数表象

（3） a, a+ 的物理意义

将 **a** 作用在能量本征态 $\psi_n(\alpha x)$ 上

$$\hat{a}=\frac{\alpha}{\sqrt{2}}\left(\hat{x}-\frac{1}{i\hbar\alpha^2}\hat{p}\right)=\frac{\alpha}{\sqrt{2}}x+\frac{1}{\alpha\sqrt{2}}\frac{\partial}{\partial x}$$

$$x\psi_n=\frac{1}{\alpha}\sqrt{\frac{n}{2}}\psi_{n-1}+\frac{1}{\alpha}\sqrt{\frac{n+1}{2}}\psi_{n+1}$$

$$\frac{\partial}{\partial x}\psi_n=\alpha\sqrt{\frac{n}{2}}\psi_{n-1}-\alpha\sqrt{\frac{n+1}{2}}\psi_{n+1}$$

$$\hat{a}\psi_n$$

$$=\left(\frac{\alpha}{\sqrt{2}}x+\frac{1}{\alpha\sqrt{2}}\frac{\partial}{\partial x}\right)\psi_n=\frac{\alpha}{\sqrt{2}}x\psi_n+\frac{1}{\alpha\sqrt{2}}\frac{\partial}{\partial x}\psi_n$$

$$=\frac{\alpha}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\alpha}\sqrt{\frac{n}{2}}\psi_{n-1}+\frac{1}{\alpha}\sqrt{\frac{n+1}{2}}\psi_{n+1}\right)$$

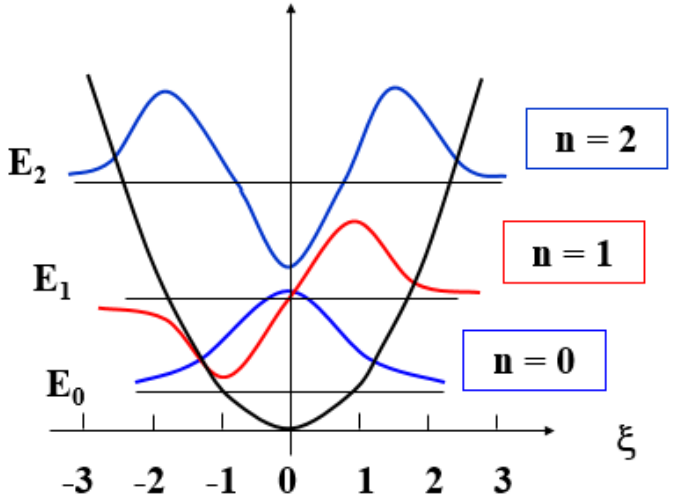
$$+\frac{1}{\alpha\sqrt{2}}\left(\alpha\sqrt{\frac{n}{2}}\psi_{n-1}-\alpha\sqrt{\frac{n+1}{2}}\psi_{n+1}\right)$$

$$=\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\sqrt{\frac{n}{2}}\psi_{n-1}+\sqrt{\frac{n+1}{2}}\psi_{n+1}\right)+\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\sqrt{\frac{n}{2}}\psi_{n-1}-\sqrt{\frac{n+1}{2}}\psi_{n+1}\right)$$

$$=\sqrt{n}\psi_{n-1}$$

同理：　$\hat{a}^+\psi_n=\sqrt{n+1}\psi_{n+1}$

占有数表象



$$\psi_n = N_n e^{-\alpha^2 x^2/2} H_n(\alpha x)$$

$$E_n = (n+\tfrac{1}{2})\hbar\omega \qquad n = 0,1,2\cdots$$

因为振子能量只能以 $\hbar\omega$ 为单位变化，所以 $\hbar\omega$ 能量单位可以看成是一个粒子。状态 |n > 表示体系在此态中有 n 个粒子

$$\hat{a}\psi_n = \sqrt{n}\psi_{n-1}$$

粒子湮灭算符

$$\hat{a}^+\psi_n = \sqrt{n+1}\psi_{n+1}$$

粒子产生算符

用 Dirac 符号表示

$$\hat{a}\,|n>=\sqrt{n}\,|n-1>$$

$$\hat{a}^+\,|n>=\sqrt{n+1}\,|n+1>$$

其中 |n>, |n-1>, |n+1> 等都是 H 的本征基矢，

E_n，E_{n-1}，E_{n+1}是相应本征值。

显然有 $\hat{a}\,|0>=0$

振子基态的基矢

占有数表象

用产生算符 a^+ 表示的振子基矢 $\left(\hat{a}^+|n>=\sqrt{n+1}|n+1>\right)$

$$\hat{a}^+|0>=\sqrt{0+1}|0+1> \quad \rightarrow \quad |1>=\frac{1}{\sqrt{1}}\hat{a}^+|0>$$

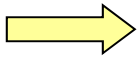
$$\hat{a}^+|1>=\sqrt{1+1}|1+1> \rightarrow \quad |2>=\frac{1}{\sqrt{2}}\hat{a}^+|1>=\frac{1}{\sqrt{2}}\frac{1}{\sqrt{1}}\hat{a}^+\hat{a}^+|0>=\frac{1}{\sqrt{2!}}(\hat{a}^+)^2|0>$$

$$\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \quad |n>=\frac{1}{\sqrt{n!}}(\hat{a}^+)^n|0>$$

占有数表象

$$\hat{a}=\frac{\alpha}{\sqrt{2}}(\hat{x}-\frac{1}{i\hbar\alpha^2}\hat{p})$$

$$\hat{a}^{+}=\frac{\alpha}{\sqrt{2}}(\hat{x}+\frac{1}{i\hbar\alpha^2}\hat{p})$$



$$\hat{x}=\frac{1}{\sqrt{2}\alpha}[(下)+(上)]=\frac{1}{\alpha\sqrt{2}}(\hat{a}^{+}+\hat{a})$$

$$\hat{p}=i\hbar\frac{\alpha}{\sqrt{2}}[(下)-(上)]=i\hbar\frac{\alpha}{\sqrt{2}}(\hat{a}^{+}-\hat{a})$$

占有数表象

（4）用算符a, a+ 表示振子Hamilton量

$$\hat{H}=\frac{\hat{p}^2}{2\mu}+\frac{1}{2}\mu\omega^2x^2$$

$x=\frac{1}{\alpha\sqrt{2}}(a^++a),\quad \hat{p}=i\hbar\frac{\alpha}{\sqrt{2}}(a^+-a)$

$$=\frac{1}{2\mu}i\hbar\frac{\alpha}{\sqrt{2}}(\hat{a}^+-\hat{a})i\hbar\frac{\alpha}{\sqrt{2}}(\hat{a}^+-\hat{a})+\frac{1}{2}\mu\omega^2\frac{1}{\alpha\sqrt{2}}(\hat{a}^++\hat{a})\frac{1}{\alpha\sqrt{2}}(\hat{a}^++\hat{a})$$

$$=-\frac{\alpha^2\hbar^2}{4\mu}(\hat{a}^+\hat{a}^++\hat{a}\hat{a}-\hat{a}^+\hat{a}-\hat{a}\hat{a}^+)+\frac{1}{4\alpha^2}\mu\omega^2(\hat{a}^+\hat{a}^++\hat{a}\hat{a}+\hat{a}^+\hat{a}+\hat{a}\hat{a}^+)$$

$\alpha^2=\mu\omega/\hbar$

$$=-\frac{\hbar\omega}{4}(\hat{a}^+\hat{a}^++\hat{a}\hat{a}-\hat{a}^+\hat{a}-\hat{a}\hat{a}^+)+\frac{\hbar\omega}{4}(\hat{a}^+\hat{a}^++\hat{a}\hat{a}+\hat{a}^+\hat{a}+\hat{a}\hat{a}^+)$$

$$=\frac{1}{2}\hbar\omega(\hat{a}^+\hat{a}+\hat{a}\hat{a}^+)$$

$[\hat{a},\hat{a}^+]=1$

$$=\frac{1}{2}\hbar\omega(\hat{a}^+\hat{a}+\hat{a}^+\hat{a}+1)$$

$$=\hbar\omega(\hat{a}^+\hat{a}+\tfrac{1}{2})=\hbar\omega(\hat{N}+\tfrac{1}{2})$$

占有数表象

（4） N 的物理意义

$$\hat{N}|n>=\hat{a}^{+}\hat{a}|n>$$

$$\hat{a}|n>=\sqrt{n}|n-1>$$
$$\hat{a}^{+}|n>=\sqrt{n+1}|n+1>$$

$$=\hat{a}^{+}\sqrt{n}|n-1>$$

$$=\sqrt{n}\sqrt{(n-1)+1}|n>$$

$$=n|n>$$

上式表明， n 是 N 算符的本征值，描写粒子的数目，故 N 称为粒子数算符。

基矢|n> 是 N 算符的本征态，对应占有n个粒子，因此以基矢|n>构成的表象称为占有数表象。

占有数表象

（二）占有数表象

以 |n > 为基矢的表象称为占有数表象

湮灭算符 a 的矩阵元 $$< n' | \hat{a} | n > = \sqrt{n} < n' | n-1 > = \sqrt{n}\delta_{n',n-1}$$

矩阵形式为：

$$a = \begin{array}{c} \\ 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ \cdots \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccccccc} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & \cdots & \end{array} \\ \begin{pmatrix} 0 & \sqrt{1} & 0 & 0 & 0 & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \sqrt{2} & 0 & 0 & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \sqrt{3} & 0 & \cdots & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \end{pmatrix} \end{array} \begin{array}{l} n \\ \\ 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ \cdots \end{array} \quad n'$$

占有数表象

产生算符 $\mathbf{a}^+$ 的矩阵元 $\quad < n' | \hat{a}^+ | n > = \sqrt{n+1} < n' | n+1 > = \sqrt{n+1}\delta_{n',n+1}$

$$a^+ = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & \cdots \\ \sqrt{1} & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & \cdots \\ 0 & \sqrt{2} & 0 & 0 & 0 & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \sqrt{3} & 0 & 0 & \cdots & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \end{pmatrix}$$

粒子数算符 N 的矩阵元 $\quad < n' | \hat{N} | n >= n < n' | n >$

$$N = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \cdots \\ 0 & 0 & 2 & 0 & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & 3 & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \end{pmatrix}$$

幺正变换矩阵

（一）不同表象之间的变换和幺正变换矩阵

（二）波函数和算符的变换关系

（三）幺正变换的性质

幺正变换

（一）不同表象之间的变换和幺正变换矩阵

（1）幺正变换矩阵

力学量 **A, B** 其本征方程分别为:

$$\hat{A}|\psi_k>=A_n|\psi_k> \qquad \sum_k |\psi_k><\psi_k|=1$$

$$\hat{B}|\varphi_\beta>=B_\beta|\varphi_\beta> \qquad \sum_\beta |\varphi_\beta><\varphi_\beta|=1$$

由于本征基矢的封闭性 **B** 基矢可按 **A** 的基矢展开:

$$\text{右矢}\quad |\varphi_\beta>=\sum_k |\psi_k><\psi_k|\varphi_\beta>=\sum_k |\psi_k>S_{k\beta}=\sum_k \tilde{S}_{\beta k}|\psi_k>$$

$$\text{左矢}\quad <\varphi_\alpha|=\sum_j <\varphi_\alpha|\psi_j><\psi_j|=\sum_j <\psi_j|\varphi_\alpha>^*<\psi_j|$$

$$=\sum_j S^*_{j\alpha}<\psi_j|=\sum_j \tilde{S}^*_{\alpha j}<\psi_j|=\sum_j S^+_{\alpha j}<\psi_j|$$

展开系数:

$$S_{k\beta}=<\psi_k|\varphi_\beta>=\int <\psi_k|x>dx<x|\varphi_\beta>$$

$$=\int <x|\psi_k>^*dx<x|\varphi_\beta>$$

$$=\int \psi_k^*(x)\varphi_\beta(x)dx$$

幺正变换

$$S_{k\beta} = <\psi_k | \varphi_\beta> \qquad S = \begin{pmatrix} S_{11} & S_{12} & \cdots & S_{1\beta} & \cdots \\ S_{21} & S_{22} & \cdots & S_{2\beta} & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ S_{k1} & S_{k2} & \cdots & S_{k\beta} & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \end{pmatrix}$$

$$|\varphi_\beta> = \sum_k \tilde{S}_{\beta k} |\psi_k>$$

$$\begin{pmatrix} |\varphi_1> \\ |\varphi_2> \\ \vdots \\ |\varphi_\beta> \\ \vdots \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} S_{11} & S_{21} & \cdots & S_{k1} & \cdots \\ S_{12} & S_{22} & \cdots & S_{k2} & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ S_{1\beta} & S_{2\beta} & \cdots & S_{k\beta} & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \end{pmatrix} \begin{pmatrix} |\psi_1> \\ |\psi_2> \\ \vdots \\ |\psi_k> \\ \vdots \end{pmatrix} \qquad \varphi = \tilde{S}\psi$$

幺正变换

（2）S 矩阵的幺正性

1）$S^{+}S = I$

$$
\begin{aligned}
(S^{+}S)_{\alpha\beta} &= \sum_{k} (S^{+})_{\alpha k} S_{k\beta} \\
&= \sum_{k} (\tilde{S}^{*})_{\alpha k} S_{k\beta} \\
&= \sum_{k} S^{*}_{k\alpha} S_{k\beta} \\
&= \sum_{k} <\psi_k | \varphi_\alpha >^{*} <\psi_k | \varphi_\beta > \\
&= \sum_{k} <\varphi_\alpha | \psi_k > <\psi_k | \varphi_\beta > \\
&= <\varphi_\alpha | \varphi_\beta > \\
&= \delta_{\alpha\beta}
\end{aligned}
$$

本征函数的封闭性

幺正变换

2）$SS^+ = I$

$$(SS^+)_{jk} = \sum_\alpha S_{j\alpha}(S^+)_{\alpha k}$$

$$= \sum_\alpha S_{j\alpha}(\tilde{S}^*)_{\alpha k}$$

$$= \sum_\alpha S_{j\alpha} S^*_{k\alpha}$$

$$= \sum_\alpha <\psi_j|\varphi_\alpha><\psi_k|\varphi_\alpha>^*$$

$$= \sum_\alpha <\psi_j|\varphi_\alpha><\varphi_\alpha|\psi_k>$$

本征函数的封闭性

$$=<\psi_j|\psi_k>$$

$$= \delta_{jk}$$

所以 $\mathbf{S^+S = SS^+ = I \rightarrow S^+ = S^{-1}}$

幺正变换

（3）如何求幺正变换矩阵

方法 **I**：

由 **S** 矩阵元的定义式：　　$S_{k\beta} = \int \psi_k^*(x)\varphi_\beta(x)dx$

计算出全部矩阵元即可得到 **S** 矩阵。

方法 **II**：

由表达式　　$|\varphi_\beta\rangle = \sum_k S_{k\beta}|\psi_k\rangle$　　可知，

S 矩阵元 $S_{k\beta}$, **n = 1, 2, 3, ...** 即是基矢 $|\varphi_\beta\rangle$ 在 **A** 表象中的表示

即

$$\varphi_\beta = \begin{pmatrix} S_{1\beta} \\ S_{2\beta} \\ \vdots \\ S_{k\beta} \\ \vdots \end{pmatrix}$$

反之，如果我们已经知道了某一力学量基矢在另一力学量表象中的表示，那么我们就可以直接把 **S** 变换矩阵写出来。

幺正变换

为清楚简单起见，假设：A 和 B的本征矢各只有3个，分别为:$|\psi_1\rangle, |\psi_2\rangle, |\psi_3\rangle$ 和$|\varphi_1\rangle, |\varphi_2\rangle, |\varphi_3\rangle$。

如果 $|\varphi_\beta\rangle$,
$(\beta = 1, 2, 3)$
在A表象中的表示已知：

$$|\varphi_1\rangle = S_{11}|\psi_1\rangle + S_{21}|\psi_2\rangle + S_{31}|\psi_3\rangle$$
$$|\varphi_2\rangle = S_{12}|\psi_1\rangle + S_{22}|\psi_2\rangle + S_{32}|\psi_3\rangle$$
$$|\varphi_3\rangle = S_{13}|\psi_1\rangle + S_{23}|\psi_2\rangle + S_{33}|\psi_3\rangle$$

在 A 表象中，B 的本征基矢可表示为：

$$\varphi_1 = \begin{pmatrix} S_{11} \\ S_{21} \\ S_{31} \end{pmatrix} \qquad \varphi_2 = \begin{pmatrix} S_{12} \\ S_{22} \\ S_{32} \end{pmatrix} \qquad \varphi_3 = \begin{pmatrix} S_{13} \\ S_{23} \\ S_{33} \end{pmatrix}$$

将三列矩阵元按原列次序组成一个新矩阵：

$$S = \begin{pmatrix} S_{11} & S_{12} & S_{13} \\ S_{21} & S_{22} & S_{23} \\ S_{21} & S_{32} & S_{33} \end{pmatrix}$$

就是由 A 表象到 B 表象的幺正变换矩阵。

量子力学公式的矩阵表述

例：求 L_x 本征态在 L_z 表象中的矩阵表示，只讨论(ℓ=1)情况。

解 L_x的本征方程为：

$$\frac{\hbar}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a_1\\a_2\\a_3\end{pmatrix}=\lambda\begin{pmatrix}a_1\\a_2\\a_3\end{pmatrix}$$

$$\begin{vmatrix}-\lambda & \frac{\hbar}{\sqrt{2}} & 0\\ \frac{\hbar}{\sqrt{2}} & -\lambda & \frac{\hbar}{\sqrt{2}}\\ 0 & \frac{\hbar}{\sqrt{2}} & -\lambda\end{vmatrix}=0$$

L_x 本征态在 L_z 表象中的矩阵表示

$$\xi_{11}=\begin{pmatrix}\frac{1}{2}\\ \frac{1}{\sqrt{2}}\\ \frac{1}{2}\end{pmatrix}\qquad \xi_{10}=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}\\ 0\\ -\frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}\qquad \xi_{1-1}=\begin{pmatrix}-\frac{1}{2}\\ \frac{1}{\sqrt{2}}\\ -\frac{1}{2}\end{pmatrix}$$

$$S=\begin{pmatrix}\frac{1}{2}&\frac{1}{\sqrt{2}}&-\frac{1}{2}\\ \frac{1}{\sqrt{2}}&0&\frac{1}{\sqrt{2}}\\ \frac{1}{2}&-\frac{1}{\sqrt{2}}&-\frac{1}{2}\end{pmatrix}$$